



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA 2025'2

Guía de Repaso: Regresión discontinua

Profesor Patricio Domínguez

Ayudante: Gonzalo Aguilar - gonzalo.aguilar@uc.cl

Agradecimientos a Lucas García Contardo

Resumen

Última actualización: 20 de noviembre de 2025 ¹

1 Repaso

Regresión Discontinua: Aprovechamos la asignación a un tratamiento proveniente de la discontinuidad (exógena) sobre una variable continua no manipulada. De esta forma los que están al lado “derecho” y muy cerca de la discontinuidad son muy parecidos a los del lado “izquierdo” de la discontinuidad ¿Dónde se ve esto?

Hay muchísimas políticas y tratamientos que se asignan de esta forma!! Ejemplos de efectos estudiables con un diseño de Regresión Discontinua:

- Impacto del Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años: Dados ciertos requisitos, lo reciben los hogares del 20 % más vulnerable (se puede comparar los del 19 % con los del 21 %).
- Ingreso a universidades por puntaje de la Prueba Transitoria Universitaria (PSU) actual PAES.
- Influencia de resultados electorales cuando las elecciones son muy parejas (Como el ejemplo de Lee (2007) visto en clases).
- Estudiar el impacto de vivir en un lado u otro de una frontera (como el caso de Corea cuando se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur).
- ...

¹En caso de errores, contactar a gonzalo.aguilar@uc.cl

Formalizando, hay dos posibilidades de discontinuidades generadas clasificadas según cómo cambia la probabilidad de recibir el tratamiento:

1. **Sharp:** La probabilidad de recibir el tratamiento cambia de 0 a 1 una vez que se cruza el punto de corte c (el 20 % de vulnerabilidad, tener $50 + 1$ % de los votos, estar sobre el puntaje de corte en la PTU, etc...). Si el tratamiento que recibe i es D_i , y la variable sobre la que se genera el corte (la “running variable”) es X_i , entonces la variable del tratamiento se puede escribir como: $D_i = 1(X_i \geq c)$

Y se estima:

$$\begin{aligned}\tau_{\text{SRD}} &= \lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i|X_i = x] \\ &= \lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i(1)|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i(0)|X_i = x] \\ &= E[Y_i(1) - Y_i(0)|X_i = c]\end{aligned}$$

2. **Fuzzy:** La probabilidad cambia de manera discontinua al cruzar el umbral c . Es decir:

$$0 < \lim_{x \rightarrow +c} P(D_i = 1|X_i = x) - \lim_{x \rightarrow -c} P(D_i = 1|X_i = x) < 1$$

Y para estimar se requiere un esfuerzo más (similar a las variables instrumentales (IV) cuando se instrumentaba el tratamiento usando la asignación). Asumimos **Monotonidad**, es decir, no deben existir *defiers* y se estima el efecto sobre los *compliers* (es un estimador LATE!):

$$\tau_{\text{FRD}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i|X_i = x]}{\lim_{x \rightarrow +c} E[D_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[D_i|X_i = x]}$$

Validéz RD:

Para que se pueda aplicar un diseño RD de forma válida es necesario que se cumpla lo siguiente:

- **Continuidad de covariables en el umbral:** Se espera que las covariables sean continuas cerca del umbral. Esto es necesario para definir que el efecto se debe al tratamiento y no a estas otras covariables.
- **No manipulación de la *running variable*:** Es decir, los usuarios no pueden decidir a que lado del cutoff se encuentran. Para comprobar que esto se cumple se puede realizar un gráfico que muestre la distribución de las observaciones, para que se pueda hacer un análisis RD se espera que no haya discontinuidad cerca del corte. En la Figura 1 se puede observar un caso en el que si hay manipulación de la running variable, la densidad es discontinua cerca del cutoff (la nota 4).

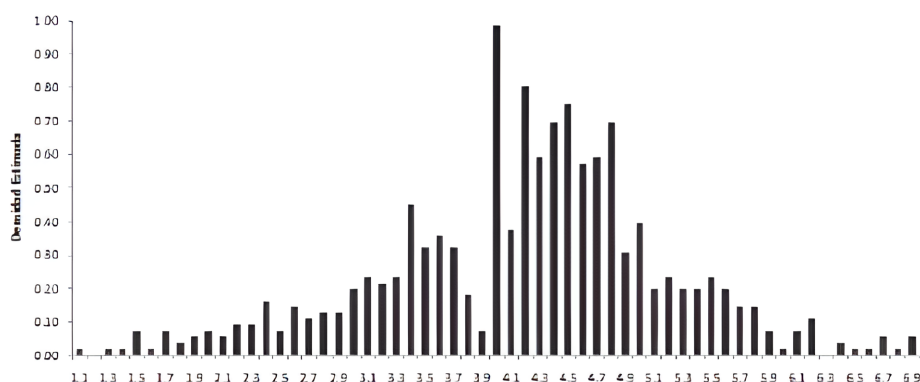


Figure 1: Gráfico de densidad de las notas de introducción a la economía en College (2011)

Note el corte alrededor de la nota 4.0, donde se aprecia un cambio abrupto en el comportamiento de los datos.

2 Preguntas

2.1 Análisis de Asignación y Regresión Discontinua

1. Piense en dos casos de tratamiento, uno determinístico y otro probabilístico, donde la variable de asignación sea el puntaje PTU. Desarrolle cada caso, discutiendo las ventajas y desventajas de cada enfoque en el contexto de la asignación basada en puntajes PTU.

Ser admitido a una carrera es determinístico (hay un puntaje de corte) y matricularse es probabilístico (no todos los admitidos a una carrera se terminan matriculando).

2. Se estima la siguiente regresión discontinua

$$Y_i = \alpha + \tau D_i + \beta_1(X_i - c) + \beta_2(X_i - c)D_i + \varepsilon_i$$

con $D = 0$ si $X \prec c$ y $D = 1$ con $X \geq c$, siendo c un punto de discontinuidad (cutoff). Además, los datos son representados por el siguiente gráfico:

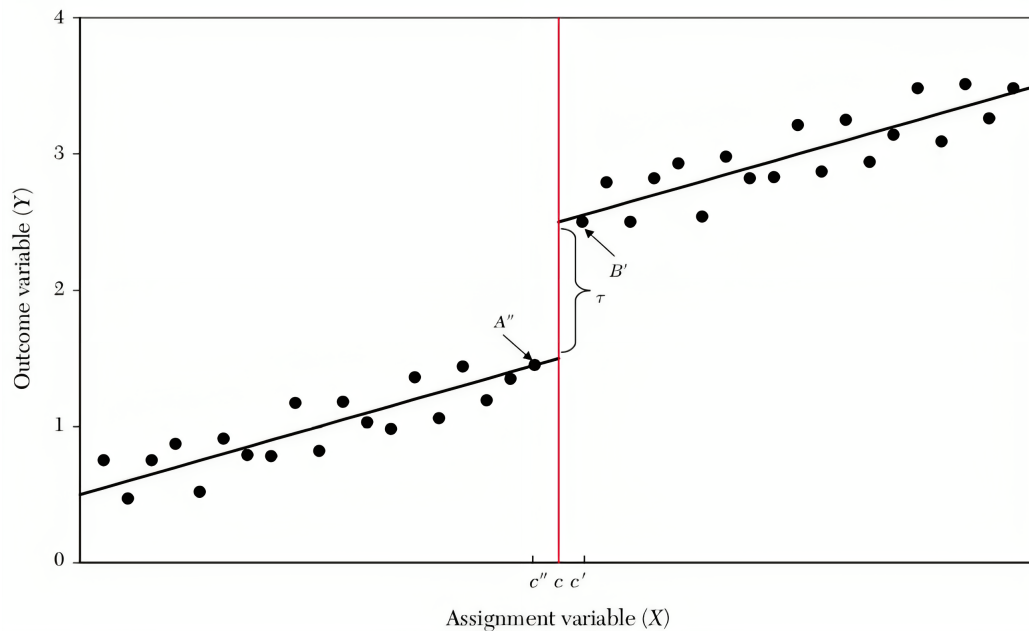


Figure 2: Regresión Discontinua

a) ¿Qué representa cada variable a estimar en el contexto del modelo? También describa el significado de Y , D , X_i y ϵ .

- Y_i : resultado u outcome para la unidad i .
- X_i : variable forzante (running variable).
- c : punto de corte o umbral que determina el tratamiento.
- D_i : indicador de tratamiento asignado por el umbral, donde $D_i = 1$ si $X_i \geq c$ y $D_i = 0$ si $X_i < c$.
- α : intercepto o nivel de referencia de Y_i exactamente en el punto de corte por el lado izquierdo.
- τ : salto causal en el valor esperado de Y_i en el punto de corte.
- β_1 : pendiente de la relación entre X_i y Y_i a la izquierda del umbral.
- β_2 : cambio en la pendiente al pasar al lado derecho del umbral.
- ϵ_i : término de error.
- Pendiente izquierda: β_1
- Pendiente derecha: $\beta_1 + \beta_2$
- Salto en el corte: τ

b) Al estimar una regresión como la anterior, ¿qué suposiciones se están haciendo sobre la relación entre las variables? Explique detalladamente las implicaciones de estas suposiciones en el análisis.

Se asume que la relación es lineal, tanto en la parte pre-corte como en la post-corte, pero NO se asume que son iguales (hay un β distinto para cada una).

c) En caso de que no se cumplan las suposiciones mencionadas en b), ¿qué estrategias o técnicas podrían emplearse para abordar este problema y mejorar la robustez de los resultados?

Si la relación no es lineal y es distinta, hay dos opciones: una es lograr describir la forma funcional y la otra es hacer una banda cercana al punto de corte, donde la relación sea lo más lineal posible.

2.2 Seguro de Salud y Mortalidad, Card et al. (2009) [5]

Siguiendo a Card et al. (2009), usted busca estimar el efecto que tiene un seguro de salud en la tasa de mortalidad de los pacientes al ingresar al hospital. En el país del estudio las personas empiezan a estar cubiertas por el seguro una vez que cumplen los 65 años.

1. Proponga una estrategia de identificación para estimar el impacto causal del seguro en la tasa de mortalidad. Mencione los supuestos necesarios y explique las posibles limitaciones de la estrategia.

Se puede utilizar una estrategia de Regresión Discontinua Sharp, donde las personas que están cercanas al corte de edad (65 años) son en promedio muy parecidas, lo cual permite decir que en esa vecindad la asignación al tratamiento (recibir el seguro) es aleatoria. En ese sentido, se puede estimar:

$$Y_i = \alpha + \tau D_i + f(X_i - 65) + \varepsilon_i,$$

donde $f(\cdot)$ es una función suave de la edad.

Running variable: edad X_i .

Umbral: $c = 65$.

Tratamiento: $D_i = 1\{X_i \geq 65\}$ (tener seguro).

Outcome: tasa de mortalidad Y_i .

Supuestos necesarios:

Se necesita que $E[Y_i(0)|X_i = x]$ y $E[Y_i(1)|X_i = x]$ sean continuas en x (vecindad de c). Es decir, los resultados potenciales $Y_i(0)$ y $Y_i(1)$ deben ser funciones suaves y continuas de la running variable en la vecindad del punto de corte. Para verificar esto se puede revisar la continuidad de covariables cerca del punto de corte. También se necesita que no haya manipulación para estar a un lado del punto de corte, en este caso la running variable es la edad que no es manipulable así que no hay problemas.

Limitaciones:

Una limitación es que si bien la estrategia tiene alta validez interna, su validez externa es más discutible y tiende a acotarse a la vecindad de la discontinuidad.

2. Utilizando los supuestos, muestre algebraicamente el estimador.

En general, el efecto del tratamiento para un modelo RD es:

$$E[\alpha_i|x_i = x_0] = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0^+} E(y_i|x_i = x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} E(y_i|x_i = x)}{\lim_{x \rightarrow x_0^+} E(d_i|x_i = x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} E(d_i|x_i = x)}$$

En este caso estamos trabajando con un modelo *sharp*, la asignación del tratamiento es determinística, es decir, la probabilidad de tratamiento es 1 o 0, por lo tanto nuestro

estimador del efecto del tratamiento es:

$$E[\alpha_i | x_i = x_0] = \lim_{x \rightarrow x_0^+} E(y_i | x_i = x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} E(y_i | x_i = x)$$

Lo cual implica que la estimación corresponde al ATE. En cambio, cuando el diseño es borroso (*fuzzy* (la probabilidad es distinta a 1), es LATE (no se elimina el denominador y se estima por medio de 2SLS).

3. Usted hace un gráfico del porcentaje de mortalidad luego de 7 días de admisión vs la edad de la persona. Comente cuál es aproximadamente el efecto del seguro en la mortalidad de los pacientes que entraron por urgencia luego de 7 días de la admisión. Dé razones de por qué podría existir este efecto.

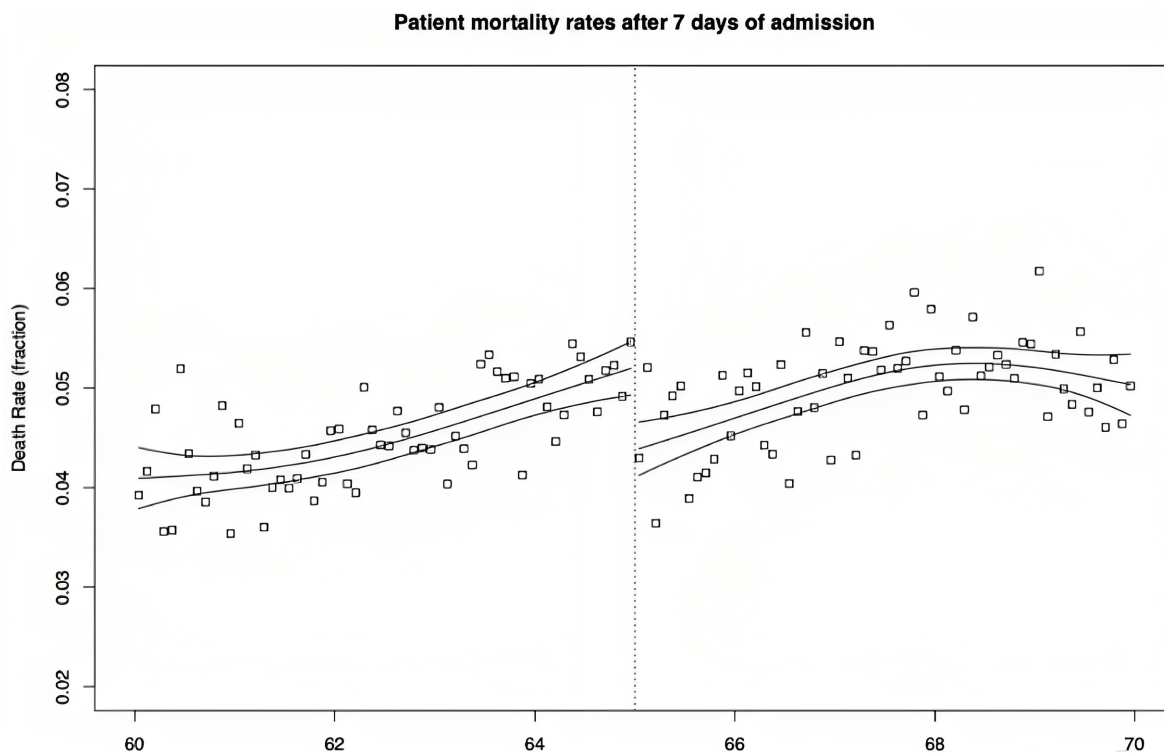


Figure 3: Tasas de mortalidad de los pacientes tras 7 días de ingreso

Como se puede observar en el gráfico, existe una reducción del 1% de la mortalidad (de 5% a 4%). Una posible razón podría ser que a aquellos que poseen seguros realizan exámenes más caros o se les administran tratamientos más costosos.

2.3 Efecto en la jubilación y los niveles de consumo de alcohol

Ahora usted está interesado/a en saber el efecto que tiene la jubilación en los niveles de consumo de alcohol. Para evaluar este efecto se propone explotar la discontinuidad que se produce una vez que se alcanza la edad mínima de jubilación. Jubilarse una vez alcanzada esta edad no es obligatorio.

1. ¿Qué diferencia tiene la estimación hecha en **2.2** con esta?

A diferencia de **2.2**, en este caso no podemos decir que la discontinuidad que se produce en la edad de jubilación implica directamente que la persona se jubila, sino que solo aumenta la probabilidad de jubilación.

Entonces, la asignación al tratamiento (jubilarse) no es determinística sino que probabilística, estamos ante un diseño *fuzzy*. En ese sentido, distinto a lo anterior, no se puede eliminar el denominador por lo que la estimación queda como:

$$E[\alpha_i | x_i = x_0] = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0^+} E(y_i | x_i = x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} E(y_i | x_i = x)}{\lim_{x \rightarrow x_0^+} E(d_i | x_i = x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} E(d_i | x_i = x)}$$

Esta estimación requiere el cálculo de dos efectos, la primera etapa corresponde al efecto de estar sobre el umbral de corte para recibir el tratamiento. La segunda etapa (en forma reducida) corresponde al efecto de estar sobre el umbral de corte sobre el outcome (alcoholismo).

2. Proponga las regresiones a realizar y cómo de ellas recupera el estimador.

La regresión a estimar es:

$$Y_i = \alpha + \tau \cdot D_i + \beta \cdot \tilde{X}_i + \lambda_t + \gamma_i + \epsilon_i$$

donde Y_i son resultados relacionados al consumo de alcohol de la persona i , D_i es una dummy que toma 1 si la persona i está jubilada, $\tilde{X}_i$ es la edad de la persona i ajustada por C (cut-off). Finalmente, λ y γ son efectos fijos. La primera etapa corresponde a:

$$D_i = \theta + \gamma_1 \cdot \tilde{X}_i + \delta_1 \cdot T_i + \lambda_t + \gamma_i + \epsilon_i$$

donde T es una dummy que toma 1 si la persona tiene una edad en la que se puede jubilar por ley. La forma reducida es:

$$Y_i = \mu + \pi \cdot T_i + k \cdot \tilde{X}_i + \lambda_t + \gamma_i + \epsilon_i$$

Finalmente, el efecto se recupera como:

$$\tau = \frac{\pi}{\delta_1} \rightarrow \text{Se define como el LATE}$$

2.4 Subsidio Agrícola

En 2022, el Ministerio de Agricultura de Wakanda implementó un programa de subsidios productivos destinado a pequeños agricultores. La política establecía que serían elegibles los agricultores con predios menores a 10 hectáreas. Sin embargo, en la práctica, algunos agricultores con menos de 10 hectáreas no recibieron el subsidio, debido a fallas administrativas, falta de postulación o requisitos no cumplidos (como presentar antecedentes de uso del suelo) y algunos agricultores con más de 10 hectáreas sí recibieron el subsidio, por errores en los catastros agrarios o por apelaciones excepcionales aprobadas por las oficinas regionales. Se tiene información para una muestra representativa de agricultores con terrenos de 7 a 13 hectáreas. Las variables observadas son:

1. X_i : tamaño del terreno en hectáreas.
2. D_i : indicador de tratamiento vale 1 si el agricultor recibió el subsidio y 0 en otro caso.
3. Y_i : producción agrícola anual en toneladas.

Las autoridades desean estimar el efecto del subsidio sobre la producción y los analistas del ministerio proponen un diseño de regresión discontinua para identificar un efecto causal local.

1. ¿Este diseño corresponde a RDD sharp o fuzzy? Justifique.

Corresponde a un RDD *fuzzy*. Se observa que no todos los agricultores con menos de 10 hectáreas reciben el tratamiento, además, algunos agricultores con más de 10 hectáreas si lo reciben. El umbral no determina perfectamente el tratamiento, pero si aumenta la probabilidad de recibirlo.

2. ¿Cuál es la variable de corte y cuál es el tratamiento?

La *running variable* X_i es el tamaño del predio en hectáreas, el cutoff c son 10 hectáreas. El tratamiento D_i es 1 si se recibe subsidio y 0 si no.

3. Escriba el modelo.

Primera etapa: efecto del corte en el tratamiento

$$D_i = \theta + \delta \cdot T_i + g(X_i - 10) + u_i$$

Esta ecuación mide el salto en la probabilidad de recibir el subsidio al cruzar el umbral de 10 hectáreas. T_i representa una *dummy* que toma valor 1 si se está bajo el umbral (el predio tiene menos de 10 hectáreas). El coeficiente δ representa el salto en la probabilidad de recibir el tratamiento.

Forma reducida: efecto del corte en el outcome

$$Y_i = \mu + \pi \cdot T_i + f(X_i - 10) + \varepsilon_i$$

Esta ecuación estima el efecto del punto de corte directamente sobre la producción agrícola, sin usar el tratamiento real. El coeficiente π es el salto en Y_i al cruzar las 10 hectáreas.

Estimador LATE

$$\tau = \frac{\pi}{\delta_1}$$

El cociente entre el salto en la producción (π) y el salto en la probabilidad de tratamiento (δ_1) entrega el efecto causal local del subsidio para agricultores cercanos al umbral: el LATE.

- ¿Qué supuestos son críticos para validar este diseño?

No manipulación de la variable *running*: Los agricultores no pueden manipular el tamaño declarado del predio para quedar justo debajo de las 10 ha y así recibir tratamiento. **No existen otros cambios bruscos cerca de las 10 hectáreas:** El resto de las covariables son continuas, por ejemplo producción, acceso a agua, temperatura etc..

- ¿A qué tipo de estimador corresponde (ATE, ATT, LATE, Etc)? Justifique brevemente.

El estimador corresponde a un LATE. Dado que el modelo es *fuzzy*, el efecto solo se identifica para agricultores cercanos a las 10 ha que son compliers, es decir, agricultores cuya probabilidad de recibir el subsidio cambia debido a estar justo bajo o justo sobre las 10 hectáreas.

2.5 Reforzamiento obligatorio en matemáticas

En una universidad se aplica una prueba de diagnóstico en matemáticas antes de ingresar al primer semestre. En esta prueba se asigna un puntaje del 0 al 100 y sirve para determinar el nivel de matemáticas de los nuevos estudiantes. Si se obtiene un puntaje menor a 60, ese estudiante debe asistir obligatoriamente a un programa de reforzamiento, si obtiene 60 puntos o más no puede asistir. A la universidad le interesa que realice un modelo econométrico para medir el efecto de este programa de reforzamiento.

- Explique por qué esta situación se presta naturalmente para usar un diseño de regresión discontinua (RD) en lugar de una regresión lineal estándar o una simple comparación de medias entre quienes hicieron y no hicieron el reforzamiento. Además, determine si se trata de un diseño *sharp* o *fuzzy* y argumente.

RD es natural porque la asignación al tratamiento viene dada por una regla determinística basada en un umbral de una variable continua. No es un experimento aleatorio, pero cerca del punto de corte los estudiantes son “comparables”, as-if random local.

Una simple regresión lineal de Y sobre D estaría sesgada porque el diagnóstico está fuertemente correlacionado con la habilidad previa. Es sharp porque la probabilidad de tratamiento salta de 0 a 1 en el punto de corte, la asignación al tratamiento es determinística.

- Identifique la *running variable*, el punto de corte (*cutoff*), el tratamiento y la variable de resultado.

X_i la running variable corresponde al puntaje obtenido en la prueba.

c el punto de corte son los 60 puntos

D_i el tratamiento es asistir a las clases de reforzamiento. $D_i = 1$ si $X_i < 60$.

Y_i la variable de resultado es la nota de Cálculo I.

- Escriba un modelo RD sharp lineal (con tendencia lineal común en X) para estimar el efecto del programa de reforzamiento sobre la nota de Cálculo I. Permita que el modelo muestre pendientes diferentes a cada lado del punto de corte. Especifique lo que significa cada coeficiente de su modelo.

Se propone el siguiente modelo:

$$Y_i = \alpha + \tau D_i + \beta_1(X_i - 60) + \beta_2(X_i - 60)D_i + \varepsilon_i$$

- En base al siguiente gráfico reemplace los coeficientes del modelo de la pregunta anterior por sus valores correspondientes. Interprete el significado de estos valores.

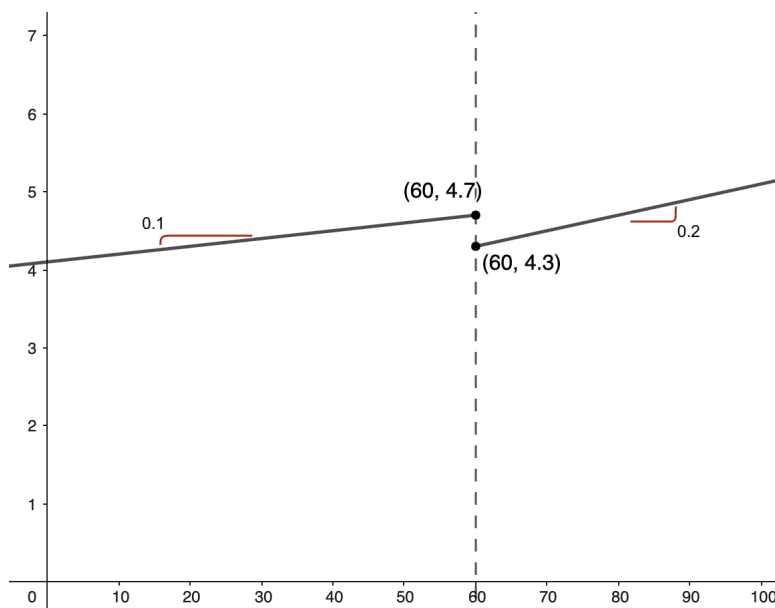


Figure 4: Ajuste lineal de resultados en prueba diagnóstica (eje x) y resultados en Cálculo I (eje y)

Reemplazando los coeficientes por sus valores correspondientes según el gráfico se obtiene lo siguiente:

$$\alpha = 4.3, \quad \beta_1 = 0.02, \quad \tau = 0.4, \quad \beta_2 = -0.01$$

$$Y_i = 4.3 + 0.02Z_i + 0.4D_i - 0.01(Z_i \cdot D_i) + \varepsilon_i$$

α es el intercepto del grupo no tratado en el corte, en este caso el grupo no tratado se encuentra a la derecha del corte.

β_1 corresponde a la pendiente del grupo no tratado.

$\beta_1 + \beta_2$ es la pendiente del grupo tratado, por lo tanto

β_2 es la diferencia entre ambas pendientes.

τ representa al efecto del tratamiento.

5. Discuta al menos dos amenazas a la validez del diseño de regresión discontinua en este caso y proponga una forma de evaluar si esas amenazas son reales.

Manipulación del puntaje: Si los estudiantes o los profesores manipulan los resultados de la prueba de diagnóstico cerca del puntaje de corte, entonces los grupos ya no son comparables. Por ejemplo, esto podría ocurrir si los profesores deciden asignar menos puntaje del correspondiente para obligar a los alumnos a ir al programa. O los estudiantes podrían hacer trampa para pasar el examen.

Una forma de verificar que no se esté dando un caso como este es analizando la densidad de observaciones al rededor del puntaje de corte. Si no hay manipulación de la asignación del tratamiento se espera que la distribución sea continua.

Discontinuidad de covariables cerca del puntaje de corte: Si se observa discontinuidad respecto a otras variables cerca del puntaje de corte esto podría impedir interpretar que el efecto se debe al tratamiento ya que los grupos no serían comparables. Esto se puede revisar graficando las covariables según el puntaje en la prueba de diagnóstico.

6. Suponga que la universidad modifica la regla de reforzamiento de manera que los estudiantes con puntaje menor a 60 siguen recibiendo una fuerte recomendación de asistir al programa, pero ya no es obligatorio. Los estudiantes con puntaje de 60 o más no reciben la invitación al programa, pero si lo desean pueden asistir voluntariamente.

(a) ¿En que sentido cambia el diseño RD?

Antes, con la regla obligatoria, se tenía:

$$D_i = 1 \text{ si } X_i < 60, \quad D_i = 0 \text{ si } X_i \geq 60$$

es decir, la probabilidad de tratamiento saltaba de 0 a 1 exactamente en el punto de corte. Esto corresponde a un diseño *sharp* RD.

Con la nueva regla, la asistencia pasa a depender también de la decisión del estudiante.

$$0 < \lim_{x \rightarrow 60^+} \Pr(D_i = 1 \mid X_i = x) - \lim_{x \rightarrow 60^-} \Pr(D_i = 1 \mid X_i = x) < 1$$

Por lo tanto, el diseño deja de ser *sharp* y pasa a ser un diseño *fuzzy* RD: la regla basada en el puntaje determina de manera discontinua la probabilidad de tratamiento, pero ya no determina el tratamiento de forma perfecta.

- (b) Escriba un modelo econométrico adecuado para este caso

Primera etapa: efecto del corte en el tratamiento, donde $T_i = 1$ si $X_i < 60$.

$$D_i = \theta + \delta \cdot T_i + g(X_i - 60) + u_i$$

Forma reducida: efecto del corte en el outcome

$$Y_i = \mu + \pi \cdot T_i + f(X_i - 60) + \varepsilon_i$$

Estimador LATE

$$\tau = \frac{\pi}{\delta}$$

El cociente entre el salto en la producción (π) y el salto en la probabilidad de tratamiento (δ_1) entrega el efecto causal local del programa para estudiantes cercanos al umbral: el LATE.

2.6 Persistence of Population Shocks, Schumann (2014) [4]

En este artículo el autor revisa cómo la separación de administraciones de territorios dentro de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo efectos de largo plazo sobre la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, millones de alemanes expulsados fueron reubicados dentro de las nuevas fronteras de Alemania, pero no todos los territorios recibieron a estas personas: algunos municipios sí acogieron a los expulsados, mientras que otros, especialmente las zonas ocupadas por Francia, no lo hicieron. El autor explota la discontinuidad espacial mediante una regresión discontinua de tipo *sharp*. Para esta pregunta use la base de datos “schumann.dta”. A continuación el abstract del artículo:

1. Explique por qué la discontinuidad es de tipo **sharp** y qué debería ocurrir para que sea de tipo **fuzzy**.

La discontinuidad es de tipo **sharp** porque el tratamiento está definido como estar a un lado u otro de la frontera y por eso estar bajo regímenes políticos distintos (en particular, la zona francesa de Alemania occidental no recibe expulsados por no haber sido parte del tratado Potsdam en 1945), por lo que la probabilidad de recibir el tratamiento es de 1 cuando se cruza la frontera (la discontinuidad en este caso).

In the immediate aftermath of World War II, millions of German expellees were resettled into the new borders of Germany, but not into the parts of Germany that were occupied by France. Using a spatial regression discontinuity framework, I estimate the persistence of the population shock over a 20-year-period. Between 1945 and 1950, the inflow of people increased the population in municipalities where expellees could settle by 21.6 percent. The difference in population levels is highly persistent and remained 17.8 percent in 1970. The results suggest that population patterns in the region that I study were not determined by locational fundamentals. (JEL J11, N34, R12, R23)

2. Explique el supuesto de identificación que permite encontrar el efecto causal que se busca.

El supuesto de identificación que permite encontrar el efecto causal es que el único shock que altera la cantidad de personas a un lado u otro de la frontera y que trae consigo diferencias persistentes en la población, es la separación de las zonas occidentales de Alemania, siendo la zona francesa una que no recibió expulsados. En otras palabras, no existe otro tipo de discontinuidades en variables relevantes en la frontera de la zona francesa con las zonas estadounidenses.

3. Escriba la regresión usada por el autor, cada una de las variables usadas y replique los resultados de la Tabla 2 del artículo.

HINT: Asuma que todos los valores NA de la variable `mflag` (binaria) son 0. Suponga que los valores NA de la variable `mflag` se deben a la falta de datos precisos sobre la fusión de municipios en el contexto del Muro de Berlín en 1961. En este supuesto, se asume que la ausencia de información equivale a la no fusión de municipios, por lo que se asigna el valor 0 a los valores NA.

La regresión es la de la ecuación (1) del artículo. Con esta regresión se replica la Tabla 2 usando como variables dependientes el crecimiento de la población entre los períodos estudiados.

$$y_i = \alpha + \beta US_i + \gamma_1 dist_i + \gamma_2 dist_i^2 + \delta_1 dist_i \times US_i + \delta_2 dist_i^2 \times US_i + \epsilon_i$$

4. ¿Por qué el autor incluye la Tabla 1? Explique qué quiere mostrar.

El autor incluye la Tabla 1 como ejercicio para validar el supuesto de identificación fundamental: en que la discontinuidad en el límite se debe solamente a la diferencia del estado del tratamiento a cada lado de la discontinuidad. Como las fronteras que generan la discontinuidad se crean el año 1944 cuando se divide Alemania entre los países de occidente, no deberían haber diferencias poblacionales significativas previo a

la creación de las fronteras y al shock poblacional. El coeficiente no significativo que acompaña a "United States" da cuenta de dicha situación.

5. Explique qué aportan las Figuras 4, 5 y 6 a la hipótesis del autor.

El autor incluye la Tabla 1 como ejercicio para validar el supuesto de identificación fundamental: en que la discontinuidad en el límite se debe solamente a la diferencia del estado del tratamiento a cada lado de la discontinuidad. Como las fronteras que generan la discontinuidad se crean el año 1944 cuando se divide Alemania entre los países de occidente, no deberían haber diferencias poblacionales significativas previo a la creación de las fronteras y al shock poblacional. El coeficiente no significativo que acompaña a "United States" da cuenta de dicha situación.

2.7 Longevity returns to political office, Bartfort et al., 2021 [1]

En esta pregunta se revisa el artículo "Longevity returns to political office" B. En donde en este, el autor analiza cómo afecta el ejercicio de un cargo político a la esperanza de vida de quien lo ejerce. El argumento a favor o en contra es que, por un lado, los cargos políticos implican estrés, largas horas de trabajo y un horario irregular de trabajo. Por otro lado, tienen un retorno financiero muy importante. Se utiliza la base de datos "barfort" en formato de excel (.csv).

1. Explique por qué en este contexto es apropiado usar un diseño de regresión discontinua.

Es apropiado porque al revisar solamente aquellos escenarios en que el resultado de la elección es muy reñido, se comparan candidatos que eran lo suficientemente parecidos como para asumir que el hecho de que gane uno o el otro es un evento casi aleatorio, de ahí que se explota la discontinuidad sobre los resultados electorales.

2. ¿Por qué estima una regresión discontinua de tipo **sharp**? Explique a la luz del problema estudiado en el artículo.

Es de tipo sharp porque la discontinuidad sobre la probabilidad de recibir el tratamiento, generada por los resultados electorales, salta de 0 a 1 una vez que un candidato obtiene la mayoría de los votos. Para que sea fuzzy, el salto debería ser entre dos números entre 0 y 1 o al menos entre 0 y un número menor a 1. Eso no es posible en este contexto porque una vez que un candidato gana una elección, pasa a ser quien ocupe el cargo por el que se competía con probabilidad 1.

3. ¿Cuál es el supuesto de identificación usado por los autores?

El supuesto de identificación usado por los autores es que la única diferencia que pueda haber en la esperanza de vida entre dos candidatos que compiten en una elección reñida es resultado de que el que sale victorioso lo hace con un pequeño margen que permite tomar la elección como un evento casi aleatorio. Así, las diferencias en la esperanza

de vida se producen solamente porque uno gana y el otro pierde, es decir, uno ejerce el cargo y el otro no.

4. Explique en qué consiste un estimador “local polynomial” no paramétrico, refiérase al *trade-off* en que se incurre al elegir un ancho de banda.

Un estimador no paramétrico es aquel en el cual no se estiman parámetros de una ecuación, como típicamente se hace en un contexto de regresión discontinua. En este enfoque, se incorpora una variable binaria que señala el lado de la discontinuidad en que se encuentra la unidad de análisis, se incorpora el punto de corte sobre el que se define la discontinuidad y la interacción entre ambos.

En un local polynomial, se define un ancho de banda en base a una función de tipo kernel que toma una cierta cantidad de observaciones a cada lado del corte y le asigna un ponderador. Con esta función y las observaciones tomadas, se estima la esperanza del outcome que se obtiene a cada lado del corte, y luego se calculan las diferencias entre dichos outcomes para obtener el efecto tratamiento.

Al elegir el ancho de banda, se debe encontrar un equilibrio entre una mayor cantidad de observaciones, lo que hace más eficiente la estimación (menor error estándar), pero a la vez aumenta el sesgo al alejarse del corte.

5. Replique la columna 1 de la Tabla 1 del artículo y explique los resultados (revise el ancho de banda usado). Preocúpese de la estimación puntual, si no obtiene los mismos errores estándar es porque el autor usa errores estándar robustos (revise en el artículo al autor citado).

Tener en consideración que se utiliza un ancho de banda óptimo propuesto por Calonico et al. [3] y una función kernel triangular. resultados sugieren que se ha aplicado un ancho de banda significativo para suavizar la relación entre las variables. La elección de este ancho de banda se basa en un método que busca minimizar el error cuadrático medio, lo que puede ser crucial para obtener estimaciones más precisas. Además, la distribución equilibrada de observaciones a ambos lados del umbral y la consideración del sesgo asociado indican una aproximación cuidadosa en el diseño del modelo.

2.8 The Retirement Consumption Puzzle: Evidence from a Regression Discontinuity Approach, Battistin et al., 2009 [2]

En esta pregunta se revisan elementos del artículo de Battistin et al. (2009), relacionado con pensiones y el consumo de las personas una vez que se retiran de la fuerza laboral.

1. Explique la pregunta de investigación que los autores quieren responder y por qué es apropiado usar un diseño de regresión discontinua en este contexto.

En el artículo, los autores revisan el tamaño de la caída del consumo de las personas una vez que se retiran de la fuerza laboral y pasan a ser pensionados usando datos de distintos períodos en Italia. Es apropiado usar un diseño de regresión discontinua porque se genera una discontinuidad en los ingresos obtenidos por las personas una vez que se jubilan, entonces explotan la variación exógena de ser elegibles para una pensión, para identificar el efecto causal de retirarse de la fuerza laboral sobre los gastos en consumo.

2. ¿Qué tipo de regresión discontinua se utiliza (sharp o fuzzy)? Explique por qué. Si es útil, apóyese en la Figura 1 del artículo para su explicación.

Los autores usan una regresión de tipo fuzzy, esto porque no necesariamente todos quienes cumplen los requisitos de jubilación optan por jubilarse. De ahí que el salto de la probabilidad de no estar jubilado a estarlo una vez que se cumplen los requisitos no pasa de 0 a 1 sino que pasa de 0 a un número menor que 1. La Figura 1 ilustra dicha situación.

3. Explique por qué los autores hablan de usar un instrumento siendo que la estrategia usada es de regresión discontinua. Se recomienda revisar la sección de Análisis Empírico. Para esto, explique además por qué presentan las ecuaciones (4) y (5) en el artículo.

Los autores instrumentan el tratamiento usando la regla de asignación, debido al carácter difuso (fuzzy) de la discontinuidad. Presentan las ecuaciones 4 y 5 porque son respectivamente la ecuación estructural y la primera etapa de los mínimos cuadrados en dos etapas.

4. ¿Cuál es la variable dependiente usada? Si es más de una, explique cuáles son. Analice e interprete los coeficientes obtenidos en la Tabla 5.

Las variables dependientes son dos y corresponden al logaritmo del gasto en bienes no durables y al logaritmo del gasto en comida. Para replicar, debe realizar el procedimiento de mínimos cuadrados en dos etapas para estimar las ecuaciones 4 y 5 (tome en consideración que los autores usan errores estándar robustos a heterocedasticidad, de ahí que si no obtiene los mismos errores estándar se puede deber a eso, preocúpese de estar obteniendo la misma estimación puntual de los coeficientes). Los coeficientes obtenidos se interpretan como el cambio porcentual sobre el gasto en no durables y comida una vez que quienes pueden jubilarse lo hacen (es una estimación LATE).

5. Explique por qué los autores incluyen la Tabla 6.

Los autores incluyen la Tabla 6 para mostrar que no hay diferencias significativas en otras variables que puedan ser causa de diferencias en los gastos de bienes no durables y de comida entre quienes cumplen los requisitos de jubilación y quienes no cumplen. Es una forma de robustecer el análisis y validar su supuesto de identificación.

Referencias

- [1] BARFORT, S., KLEMMENSEN, R., AND LARSEN, E. G. (2021). Longevity returns to political office. *Political Science Research and Methods*, 9(3):658–664.
- [2] BATTISTIN, E., BRUGIAVINI, A., RETTORE, E., AND WEBER, G. (2009). The retirement consumption puzzle: evidence from a regression discontinuity approach. *American Economic Review*, 99(5):2209–26.
- [3] CALONICO, S., CATTANEO, M. D., FARRELL, M. H., AND TITIUNIK, R. (2019). Regression discontinuity designs using covariates. *Review of Economics and Statistics*, 101(3):442–451.
- [4] SCHUMANN, A. (2014). Persistence of population shocks: Evidence from the occupation of west germany after world war ii. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(3):189–205.
- [5] CARD, D., DOBKIN, C., MAESTAS, N. (2008). The Impact of Nearly Universal Insurance Coverage on Health Care Utilization: Evidence from Medicare. *American Economic Review*, 98(5), 2242-2258.